Triangulación de Delaunay para Interpolación de Alturas

ESTRUCTURA DE DATOS Y ALGORITMOS

Noe Emmanuel Alvarado Rios

21 de septiembre de 2026

Planteamiento del Problema

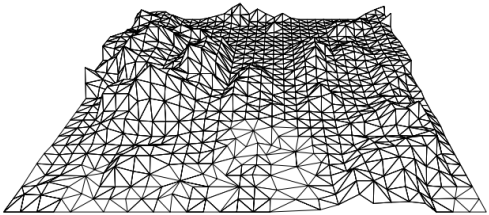
Contexto y Justificación Práctica

- En Sistemas de Información Geográfica (SIG), necesitamos modelar un terreno 3D continuo a partir de puntos de elevación discretos.
- Una aproximación ingenua crea terrenos escalonados.
- **El Reto:** Interpolar usando triángulos. Las mallas con triángulos muy alargados generan crestas y valles artificiales. Necesitamos maximizar los ángulos internos.

Formalización

- **Entrada:** Conjunto $P = \{p_1, p_2, \ldots, p_n\}$ de puntos en $\mathbb{R}^2$ con altura z_i.
- **Salida:** Una triangulación planar maximal $T(P)$.
- **Restricciones:** Posición general (no hay 3 colineales ni 4 co-circulares).

Visualización del Problema



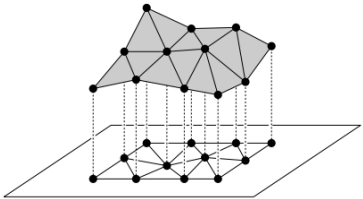


Figura: Diferencia visual entre métodos de interpolación (Fig. 9.1 y 9.2).

La Propiedad del Círculo Vacío (Condición de Delaunay)

Una triangulación es de Delaunay si el circuncírculo de *cualquier* triángulo en la malla no contiene ningún otro punto de la muestra en su interior. Esto previene matemáticamente los triángulos estrechos.

Verificación Matemática (In-Circle Test)

Evaluamos si un punto s cae dentro del círculo de p, q, r usando el determinante:

$$\det \begin{pmatrix} p_x & p_y & p_x^2 + p_y^2 & 1 \\ q_x & q_y & q_x^2 + q_y^2 & 1 \\ r_x & r_y & r_x^2 + r_y^2 & 1 \\ s_x & s_y & s_x^2 + s_y^2 & 1 \end{pmatrix} > 0 \tag{1}$$

Legalización de Triángulos (Edge Flip)

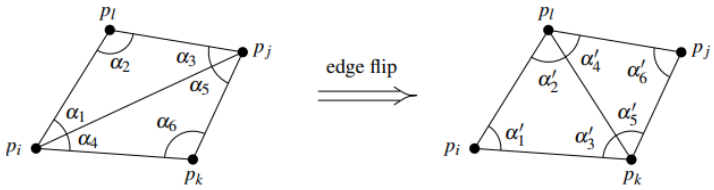


Figura: Visualización de un .[ed]ge flip"para legalizar un triángulo (Figura 9.4).

Construcción Incremental Aleatorizada (RIC)

- **Estrategia:** Insertar puntos uno por uno en orden aleatorio y corregir la malla localmente haciendo "volteos de aristas"(edge flips).
- **Por qué aleatorizar:** Evita el peor caso geométrico (puntos direccionales que desbalancean la estructura de búsqueda).
- **Complejidad Temporal:** $\mathcal{O}(n \log n)$ en tiempo esperado.
- **Complejidad Espacial:** $\mathcal{O}(n)$, reteniendo triángulos históricos.

Estado del Arte

Aunque algoritmos como *Divide y Vencerás* garantizan $\mathcal{O}(n \log n)$ en el peor caso, la técnica RIC se prefiere hoy en día por tener una constante menor y mayor facilidad de integración.

Arquitectura del Proyecto

- **Estructura Geométrica (Grafo DAG):** Localiza puntos en $\mathcal{O}(\log n)$ usando un Grafo Acíclico Dirigido que guarda la historia de las divisiones.
- **Clases Base:**
  - `Point`: Almacena x, y, z y calcula el determinante.
  - `Triangle`: Mantiene referencias a 3 vecinos para hacer el "flip.[en] $\mathcal{O}(1)$.
- **El Súper-Triángulo:** Encerramos todos los puntos iniciales dentro de un triángulo gigante imaginario para evitar la lógica compleja de los bordes.

Creatividad, Innovación y Extensiones

Para cumplir con el requerimiento de valor agregado, nuestro equipo implementará en la Fase 2:

- **Visualización 3D Interactiva:** Utilizaremos la librería `Plotly` o `Matplotlib` en Python para rotar y renderizar el terreno final.
- **Precisión Robusta:** El cálculo del determinante con flotantes puros puede fallar. Usaremos el módulo `decimal` para asegurar que las comprobaciones de *in-circle* sean matemáticas exactas.
- **Extensión Teórica:** Mencionaremos cómo funciona el *Constrained Delaunay* para forzar cortes (ríos o muros de contención).

Protocolo Experimental y Cronograma

Hipótesis de Desempeño

Si el algoritmo RIC es programado usando el DAG correctamente, el tiempo crecerá como $\mathcal{O}(n \log n)$ y la cantidad de *edge flips* por inserción se mantendrá constante (entre 3 a 5).

Plan de Trabajo Septiembre-Noviembre

- **Sem 1-2:** Clases base `Point`, `Triangle` e in-circle test (determinante).
- **Sem 3-4:** Inserción incremental, subrutinas y `legalize_edge`.
- **Sem 5-6:** Estructura DAG, remoción del súper-triángulo y simulaciones ($n = 10^2$ a 10^4).

Referencias Bibliográficas I



de Berg, M., Cheong, O., van Kreveld, M., & Overmars, M. (2008).
Computational Geometry: Algorithms and Applications (3rd ed.).
Springer-Verlag Berlin Heidelberg. Capítulo 9: Height Interpolation (Delaunay Triangulations), pp. 191–218.



Guibas, L. J., Knuth, D. E., & Sharir, M. (1992).
Randomized incremental construction of Delaunay and Voronoi diagrams.
Algorithmica, 7(1-6), 381–413. https://doi.org/10.1007/BF01758587



Shewchuk, J. R. (1996).
Triangle: Engineering a 2D Quality Mesh Generator and Delaunay Triangulator.
Applied Computational Geometry towards Manufacturing, 203–222. Carnegie Mellon University. Disponible en:
https://www.cs.cmu.edu/~quake/triangle.html



Geometry Algorithms (2023).
Delaunay Triangulation and Incremental Construction.
Recuperado de http://www.geometryalgorithms.com/